🎙️ اسكربت العرض الرسمي — مشروع SpectraPlume

Autonomous Spaceborne Methane Super-Emitter Intelligence (NASA EMIT)

مسابقة Regeneron ISEF 2027 | فئة: Earth & Environmental Sciences (Atmospheric Science - AIR)

🔵 فارس محمد (Co-Researcher)

🟢 محمد الشناوي (Co-Researcher)

⏱️ زمن الإلقاء: 4 دقائق ونصف

01 الافتتاحية والسيناريو الخاطف (The Scenario Hook)

📍 وقفة بثبات وابتسامة وتواصل بصري قوي مع المحكم

🔵 **[فارس]** *(يبدأ بنبرة تشويق وإلقاء هادئ يشد المحكم)*

أهلاً بحضرتك يا فندم. تخيل معايا إن في اللحظة اللي بنبدأ فيها كلامنا دي، في ماسورة غاز مكسورة في صحراء، بتخرج في الجو كل ساعة كمية غاز تعادل طاقة تشغّل مدينة صغيرة، وبتخسر آلاف الدولارات.. والمشكلة الأكبر؟ إن مفيش إنسان شايفها ولا عارف إنها موجودة أصلاً!

🟢 **[الشناوي]** *(يكمل بثقة وابتسامة ترحيب)*

أنا محمد الشناوي وده زميلي فارس محمد، وإحنا تيم مشروع **SpectraPlume**. مشروعنا ببساطة هو **رادار فضائي ذكي**؛ بيستخدم كاميرات الأقمار الصناعية المتطورة التابعة لوكالة ناسا EMIT، عشان يكشف سحب الغاز غير المرئية دي من مدار الأرض مباشرة.

🔵 **[فارس]** *(يضيف بتأكيد وإشارة خفيفة للشاشة)*

وبنحدد مكان التسريب بالـ GPS بدقة على الخريطة في ثواني معدودة، ومش بس بنكتشفها.. إحنا بنحسب كمية الغاز المتسرب بالطن في الساعة!

💡 **صندوق الفهم والشرح (كواليس المشهد 1):**

- **ليه البداية دي ذكية ومميزة؟:** المحكم بيسمع عشرات المشاريع في اليوم وكلهم بيبدأوا بتعريفات مملة؛ لما تبدأوا بـ Scenario واقعي عن ماسورة مكسورة في الصحراء بتخسر فلوس وطاقة ومحدش شايفها، بتخلقوا فيلم سينمائي في خياله فيسيب الورق ويركز معاكم فوراً!
- **رادار فضائي ذكي (Spaceborne Intelligence):** وصف عبقري وبسيط بيفهم أي محكم إنكم بتراقبوا من الفضاء بدون أجهزة أرضية مكلفة.

02 المشكلة وتوثيق الأبحاث العالمية (Problem & Citations)

📍 الإشارة باليد إلى الجناح الأيسر في البوستر (Introduction & Problem)

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على رسمة جزيء الغاز في اللوحة)*

المشكلة بتبدأ من غاز **الميثان**؛ ده المكون الأساسي للغاز الطبيعي اللي بيسرب من آبار البترول والمصانع. غاز شفاف لا يُرى بالعين، لكن **طبقاً للتقرير السادس للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6)**، خطورته بتعادل **84 ضعف ثاني أكسيد الكربون** في تسخين كوكب الأرض!

🔵 **[فارس]** *(يكمل بحماس ويشير للنسبة في اللوحة)*

والأخطر من كده، إن **الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances سنة 2023** أثبتت إن الـ Super-Emitters (اللي بيمثلوا أقل من 10% بس من المواقع) هما السبب في **أكتر من 50% من انبعاثات الميثان في العالم كله**!

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على صورة قمر ناسا EMIT في اللوحة)*

عشان كده وكالة ناسا أطلقت في نهاية 2022 جهاز **EMIT** على محطة الفضاء الدولية، عشان يصور الأرض في 285 نطاق طيفي لعزل بصمة امتصاص الميثان عند **2.3 ميكرومتر**.

🔵 **[فارس]** *(يوضح العقبتين بثقة)*

لكن أبحاث ناسا نفسها اعترفت بعقبتين كبار: أولاً: الإنذارات الكاذبة: صخور الحجر الجيري (الكالسيت) طبقاً لأطلس المسح الجيولوجي الأمريكي بتمتص الضوء عند 2.3 ميكرومتر برضه، فبتعمل تشويش إشعاعي وإنذارات كاذبة لناسا. ثانياً: غياب معدل التدفق: ناسا بتطلع صورة السحابة، لكن بتسيب معدل التسريب الكتلي مكتوب **`NA` (مجهول)** لعدم وجود Inversion Model مباشر!

💡 **صندوق الفهم والشرح (كواليس المشهد 2):**

- **تقرير المناخ (IPCC AR6):** الرقم 84 ضعف مش مبالغة؛ ده المعيار الدولي لتأثير الميثان على مدى 20 سنة مقارنة بـ CO_2.

- **ورقة Science Advances (2023):** أهم ورقة بحثية لناسا (Thorpe et al.) أثبتت أن التسريبات النقطية الضخمة (Super-Emitters) هي السبب الأكبر في الكارثة، فلو ركزنا عليها هنحل نص المشكلة.
- **فارق الـ 20 نانومتر:** الميثان بيمتص عند 2.315 ميكرومتر، وصخور الكالسيت عند 2.335 ميكرومتر، فرق 20 نانومتر فقط هو اللي كان بيخدع ناسا!

03 الابتكار: الفيزياء الجزيئية وحساب التدفق (Physics & Innovation)

📍 الجناح الأيسر: قسم Methods & Materials (معادلات الفيزياء)

🔵 **[فارس]** *(يشرح بثقة مدخل الابتكار)*

وهنا كان ابتكارنا في **SpectraPlume**: إحنا مبنعتمدش على ذكاء اصطناعي أعمى؛ بنينا منظومة **Physics-Informed** مقيدة بقوانين فيزياء الغلاف الجوي عبر ركيزتين أساسيتين:

🟢 **[الشناوي]** *(يشرح الركيزة الأولى باليدين)*

الركيزة الأولى: بصمة التوأم الجزيئية: بالرجوع لقاعدة بيانات هارفارد العالمية **(HITRAN 2024)**، جزيء الميثان لما بيمتص الضوء بيعمل **قمتين امتصاص توأم** (واحدة رئيسية عند **2315 نانومتر** وكتف فرعي عند **2260 نانومتر**). بينما صخرة الكالسيت بتمتص عند 2335 نانومتر بس ومعندهاش القمة التانية!

🔵 **[فارس]** *(يكمل النتيجة بابتسامة انتصار)*

فخوارزميتنا بتفحص النسبة الفيزيائية بين القمتين، وبكده قدرنا نلغي صخور الحجر الجيري والإنذارات الكاذبة بنسبة **78.4%**!

🟢 **[الشناوي]** *(يشرح الركيزة الثانية ونموذج الرياح)*

الركيزة الثانية: نمذجة التدفق الهيدروديناميكي (IME): طبقنا نموذج الـ Integrated Mass Enhancement المعتمد من **Varon في دورية AMT**، ودمجنا سرعات رياح **ERA5** اللحظية على ارتفاع 10 أمتار لحساب كمية التسريب بالطن في الساعة بهامش خطأ **MAPE %7.9** فقط!

💡 **صندوق الفهم والشرح (كواليس المشهد 3):**

- **ليه مش ذكاء اصطناعي أعمى؟:** الذكاء الاصطناعي العادي بيحفظ أشكال الصور فيهلوس ويدي إنذارات على الصخور والرمل. إحنا قيدناه بقوانين الفيزياء (Physics-Informed) فمبيطلعش إنذار إلا لو النسب الفيزيائية اتطابقت.
- **سر التوأم:** الميثان له حفرتين (2315 و 2260 nm)، الكالسيت عنده حفرة واحدة بس (2335 nm). فحص التوأم بيطرد الصخور فوراً.

- **نموذج IME والرياح:** القانون $Q = \frac{\text{IME} \cdot U}{L}$؛ بنجيب سرعة الرياح من محطة الأرصاد الأوروبية ERA5 لحظياً ونحول كتلة السحابة لمعدل تدفق حقيقي (طن/ساعة).
- **شرح MAPE (7.9%):** اختصار لـ *Mean Absolute Percentage Error*؛ يعني متوسط نسبة الخطأ في حساب أطنان الغاز 7.9% فقط (دقة الحساب 92.1%!) مقارنة بـ 28% إلى 35% في أبحاث ناسا والموديلات السابقة.

04 الديمو العملي التفاعلي والإثبات الإحصائي (Live Demo & Proof)

📍 شاشة اللابتوب (التطبيق الحي) + منتصف اللوحة (الرسومات الإحصائية)

🔵 **[فارس]** *(يتحكم بالماوس على شاشة اللابتوب ويوجهها للمحكم)*

وعملياً قدام حضرتك على الداشبورد: ده مشهد حقيقي مباشر من ناسا صورته محطة الفضاء الدولية فوق حقل غاز في الشرق الأوسط: السيستم حلل المشهد وحسب إن معدل التسريب **2.46 طن في الساعة**، والخسارة اليومية **10,600 دولار كل يوم**، والتحليل بيخلص في **435 ملي ثانية** فقط!

🟢 **[الشناوي]** *(يشير لشاشة الخريطة الفضائية)*

وهنا في الخريطة التفاعلية الفضائية (Esri Satellite) عملنا إسقاط للسحابة على خزانات ومحارق الغاز بالـ GPS لإصدار تقرير طوارئ رقمي فوري لفرق الصيانة في الموقع!

🔵 **[فارس]** *(يشاور على الدائرة Donut Chart في منتصف البوستر)*

والنتايج دي مش صدفة يا فندم؛ اختبرنا المنظومة على **42 مسار تصوير حقيقي لناسا (NASA 42 Swaths)**: حققنا **F1-Score: 0.942** مع **Precision 96.1%** و **Recall 92.4%**، ونزلنا حد الكشف لـ **85 kg/h**!

🟢 **[الشناوي]** *(يختم الإثبات بأقوى تجربة)*

وأثبتنا التفوق إحصائياً باختبار **Paired t-test** بقيمة $p = 2.4 \times 10^{-8}$! ولما اختبرنا المنظومة في أصعب فخ: **مشهد جبال سيناء** اللي مفيهوش أي غاز، خوارزمية ناسا طلعت 243 إنذار كاذب على صخور الكالسيت، بينما برنامجنا طلّع النتيجة **صفر بنسبة نجاح 100%**!

💡 **صندوق الفهم والشرح (كواليس المشهد 4 والمصطلحات الإحصائية):**

- **شرح Precision (96.1%):** [دقة الإنذار] لما السيستم يضرب جرس إنذار ويقول في غاز، احتمال إنه يكون صح 96.1%؛ يعني الإنذارات الكاذبة أقل من 4% فقط، وده بيوفر ملايين لفرق الصيانة.
- **شرح Recall (92.4%):** [قدرة الاصطياد] من بين كل 100 تسريب حقيقي في الصحراء، السيستم اصطاد 92.4 تسريب ومبيفوتش التسريبات للجو.

- **شرح F1-Score (0.942):** الميزان الرياضي التوافقي بين Precision و Recall؛ في الذكاء الاصطناعي تخطي 0.90 معناه موديل عالمي (State-of-the-Art).
- **شرح حد الكشف (85 kg/h):** أصغر تسريب يقدر القمر يشوفه؛ أقمار زي سِنتينل بتشوف فوق 1000 kg/h، وناسا فوق 150 kg/h، وإحنا نزلنا لـ 85 kg/h فقط لاكتشاف التسريب مبكراً!
- **435 ملي ثانية:** سرعة خارقة (أقل من نصف ثانية) تعني إن السيستم يقدر يشتغل Real-Time أول ما المشهد ينزل من القمر الصناعي.
- **اختبار Paired t-test ($p = 2.4 \times 10^{-8}$):** إثبات رياضي قاطع إن تفوق برنامجكم على ناسا مش صدفة، دي حقيقة علمية مؤكدة بنسبة 99.99999% (احتمال الصدفة 1 في 40 مليون).
- **فخ جبال سيناء (Negative Control):** تجربة علمية عبقرية لاختبار المنظومة في بيئة صخرية بحتة بدون غاز لإحراج خوارزميات ناسا وإثبات تفوقكم.

05 الجدوى الاقتصادية، الاستدامة والختام (Economic Impact & UN SDGs)

📍 الجناح الأيمن في البوستر (Business Model) + الإشارة لدفتر الـ Log Book

---

🔵 **[فارس]** *(يشير لقسم الجدوى الاقتصادية في البوستر)*

مشروعنا مش مجرد بحث في معمل، ده حل اقتصادي واقعي: **أولاً Zero Orbital CapEx:** بنستغل قمر ناسا المجاني بدون ما نحتاج نطلق قمر بتكلفة 100 مليون دولار!

🟢 **[الشناوي]** *(يكمل التوفير المالي للشركات)*

ثانياً توفير حقيقي للشركات: وقف تسريب واحد بحجم (kg/h 1,000) بيوفر للشركة **18,000 دولار كل يوم** من الغاز المسترجع!

🔵 **[فارس]** *(يربط المشروع بالاستدامة العالمية)*

وأخيراً، مشروع **SpectraPlume** بيخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: في حماية المناخ **(SDG 13)**، وتوفير الطاقة النظيفة **(SDG 7)** بوقف الهدر.

🟢 **[الشناوي]** *(يبتسم ويشير لدفتر الـ Log Book على الطاولة وينهي العرض بثقة)*

وده الـ **Engineering Log Book** بتاعنا بيوثق كل خطوة وتجربة ومعادلة اشتغلنا عليها معاً. شكراً جداً لوقت حضرتك يا فندم، وإحنا جاهزين ومتحمسين لأي استفسارات!

💡 **صندوق الفهم والشرح (كواليس المشهد 5):**

- **Zero Orbital CapEx:** فكرة عبقرية؛ بدل ما نقول هنعمل قمر بـ 100 مليون، استغلينا بيانات ناسا المجانية وحولناها لبرنامج سوفت وير استخباراتي ذكي بتكلفة أجهزة صفرية.
- **الأهداف المستدامة (SDGs):** دعم مباشر لتقييم ISEF في محور الأثر المجتمعي والبيئي العالمي.

🛡️ أقوى 3 أسئلة ممكن المحكم يسألها والرد السريع المشترك عليها:

1. س: "إيه الفرق بينكم وبين ناسا؟"

الرد (الشناوي): "ناسا بتتلخبط بين الميثان وصخور الحجر الجيري في الصحراء وبتسيب كمية التسريب مجهولة بدون حساب. إحنا صفينا الصخور بنسبة 78.4% ببصمة التوأم من HITRAN 2024، وحسبنا كمية التسريب بالطن في الساعة وسرعة الرياح بنموذج IME في أقل من نصف ثانية وبدقة 92.1%."

2. س: "القمر الصناعي بيمر كل كام يوم، فلو تسريب حصل لساعة ووقف مش هتشوفوه؟"

الرد (فارس): "ملاحظة ممتازة من حضرتك يا فندم! وده قرار تصميمي مقصود؛ إحنا بنستهدف التسريبات المزمنة الكبرى (Super-Emitters) اللي بتفضل شغالة لأيام وأسابيع والمسؤولة عن أكثر من 50% من الكوارث، وبكده وفرنا 100 مليون دولار تكلفة إطلاق أقمار خاصة وبنقدم حل سريع وفعال وفوري"

3. س: "ليه لغيتم 78.4% من الصخور مش 100%؟"

الرد المشترك (فارس أو الشناوي): "الأمانة العلمية يا فندم؛ البكسل مساحته 60×60 متر وبيحصل جواه تداخل طيفي (Sub-pixel mixing) بين الصخر والنباتات الجافة. في المشاهد الصخرية النقية زي جبال سيناء لغينا الإنذارات الكاذبة بنسبة 100%، لكن المتوسط العالمي عبر 42 مسار متنوع حول العالم هو 78.4%، وده بيثبت واقعية ومصداقية أبحاثنا"